Politechnika Poznańska

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Fizyka Techniczna

Wytwarzanie i charakteryzacja warstw Langmuira i Langmuira-Blodgett

Jakub Bąbelek

(nr. albumu: 136454)

Spis treści

1 Wstęp **2**
1.1 Surfaktanty 2
1.2 Warstwy Langmuira 2
1.3 SAM 2

2 Dane i obliczenia **3**

3 Wnioski **5**

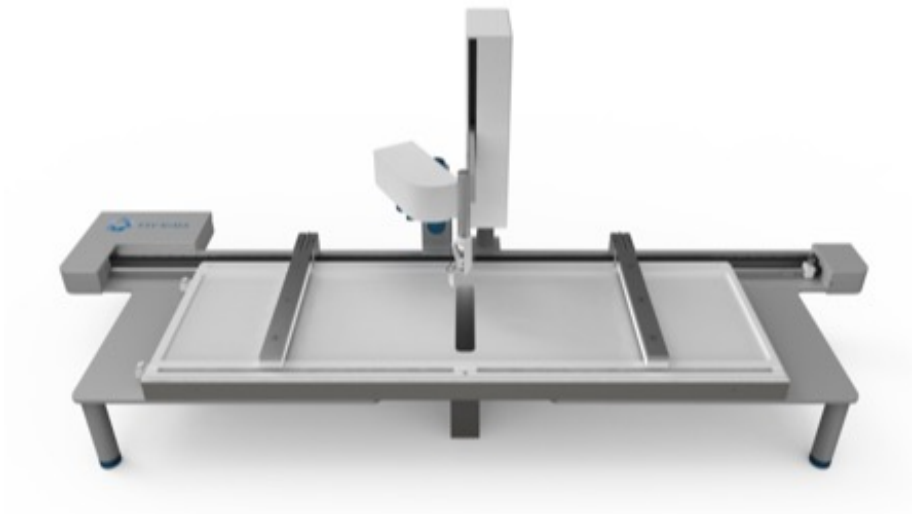
1 Wstęp

1.1 Surfaktanty

Surfaktanty to substancje powierzchniowo czynne (z ang. **surf**ace **act**ive **a**ge**nt**), gromadząc się na granicy faz, znacząco zmienia właściwości powierzchniowe cieczy, w której jest rozpuszczona. Należą do szerokiej klasy substancji zwanych amfifilami które ze względu na swoją asymetryczną budowę wykazują odmienne zachowanie w stosunku do faz polarnych i niepolarnych.

1.2 Warstwy Langmuira

Monowarstwy molekularne tworzone na granicy faz ciekłej i gazowej nazywamy warstwami Langmuira. Tworzą je powierzchniowo aktywne związki organiczne, wytwarza się je poprzez nakroplenie odpowiedniej ilości substancji badanej na ciecz (najczęściej woda destylowana — w laboratorium używany jest system MilliQ). Po odparowaniu rozpuszczalnika na powierzchni cieczy pozostaje monowarstwa molekularna substancji badanej którą dzięki konstrukcji wanny (Rys.1) ściskamy za pomocą dwóch hydrofobowych barier co umożliwia nam pomiar ciśnienia powierzchniowego w funkcji powierzchni dostępnej dla jednej molekuły (do tego pomiaru wykorzystuje się płytkę Wilhelma).



Rys. 1: Wanna Langmuira

1.3 SAM

Samoorganizujące monowarstwy organicznych molekuł tworzące się spontanicznie na powierzchni dzięki adsorbcji, tworzą uporządkowane domeny.

2 Dane i obliczenia

Substancja nanoszona	R1646	Kwas stearynowy
Masa cząsteczki	$717\frac{g}{mol}$	$284.5\frac{g}{mol}$
Objętość wkroplona	$30\mu l$	$90\mu l$
Stężenie	$10^{-3}\frac{mol}{dm^3}$	$10^{-3}\frac{mol}{dm^3}$
Powierzchnia pomiędzy barierami	$23250mm^2$	

Ilość molekuł naniesionych na powierzchnię wody obliczamy ze wzoru (1)

$$N = \frac{VC}{M}N_A = \frac{VC_{mol}M}{M}N_A = VC_{mol}N_A \tag{1}$$

gdzie: V – *objętość wkroplona*, M – *masacząsteczki*, C – *stężenie badanej substancji w rozpuszczalniku*, C_{mol} – *stężeniemolowe*, N_A – *liczbaAvogadra*

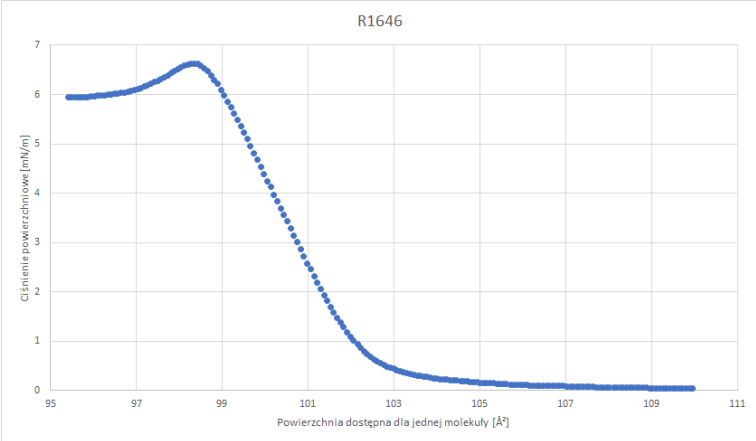
Substancja	R1646	Kwas stearynowy
N	$1,807 * 10^{16}$	$5,419 * 10^{16}$

Powierzchnię dostępną dla pojedynczej molekuły po nakropleniu obliczamy ze wzoru (2)

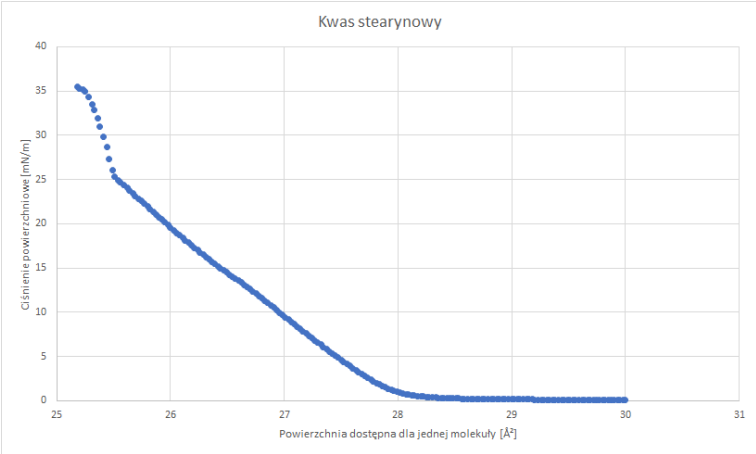
$$A = \frac{S}{N} \tag{2}$$

gdzie: S – *Powierzchnia pomiędzy barierami*, N – *ilość molekuł* (1).

Substancja	R1646	Kwas stearynowy
A	$1,29 * 10^{-17}[m^2]$	$4,29 * 10^{-18}[m^2]$



Rys. 2: Ciśnienie powierzchniowe od powierzchni dostępnej dla jednej cząsteczki — R1646



Rys. 3: Ciśnienie powierzchniowe od powierzchni dostępnej dla jednej cząsteczki — Kwas stearynowy

Następnie z wykresów odczytujemy wartości A_C, A_{EXT}, A_0, π_C

Substancja	R1646	Kwas stearynowy
A_C	$98,43$	$25,2$
A_{EXT}	$102,69$	$28,09$
A_0	$109,19$	$29,28$
π_C	$6,15$	$35,3$

3 Wnioski

Wartości otrzymane doświadczalnie są zbliżone do wartości teoretycznych, nie są jednak idealne co mogło zostać spowodowane przez czynniki zewnętrzne tj. ciśnienie atmosferyczne, temperatura oraz szybie tempo przeprowadzanego doświadczenia ze względu na ograniczenia czasowe. Metoda przeprowadzania doświadczenia pozwala na szybkie i łatwe uzyskanie monowarstw molekularnych jednak do uzyskania dokładnych wyników potrzebna jest izolacja układu od czynników zewnętrznych.